

Lezione_17_TdC

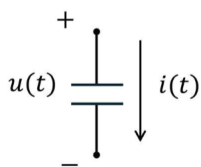
11.3.3.6. Condensatore ideale in regime sinusoidale

Si consideri un condensatore convenzionato da utilizzatore con tensione $u(t) = U_M \cos(\omega t + \alpha)$. Dall'equazione costitutiva $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$, si ricava:

$$i(t) = -\omega C U_M \sin(\omega t + \alpha) = \omega C U_M \cos\left(\omega t + \alpha + \frac{\pi}{2}\right)$$

Confrontando tale funzione con $i(t) = I_M \cos(\omega t + \beta)$ si ottiene $I_M = \omega C U_M$, $\beta = \alpha + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$. Pertanto tra ampiezze, valori efficaci e fasi iniziali di tensione e corrente valgono le relazioni:

$$\frac{U_M}{I_M} = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}, \quad \phi = \alpha - \beta = -\frac{\pi}{2}, \quad \cos \phi = 0, \quad \sin \phi = -1$$



La tensione di un condensatore ideale è in *quadratura in ritardo* rispetto alla corrente in quanto lo sfasamento è -90° .

11.3.3.6.1. Impedenza e potenze di un condensatore

Si è verificato che il condensatore è un bipolo passivo, pertanto ha senso calcolare la sua impedenza:

$$\dot{Z} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{U}{I} e^{j\phi} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\pi/2} = -\frac{j}{\omega C}$$

da cui si ricava l'equazione costitutiva simbolica per l'induttore:

$$\bar{U} = jX_C \bar{I}$$

dove il parametro $X_C = -\frac{1}{\omega C}$, misurato in ohm $[\Omega]$, è detto *reattanza capacitiva*.

Poiché il fattore di potenza è nullo ($\cos \phi = 0$), la potenza apparente è data tutta dalla potenza reattiva ($Q = -UI = -S$), mentre la potenza attiva è nulla ($P = 0$).

La potenza istantanea entrante in un condensatore è sinusoidale:

$p(t) = p_f(t)$. Il suo valore massimo è $P_M = UI = \frac{U^2}{|X_C|}$.

11.3.3.6.2. Potenza reattiva di un condensatore

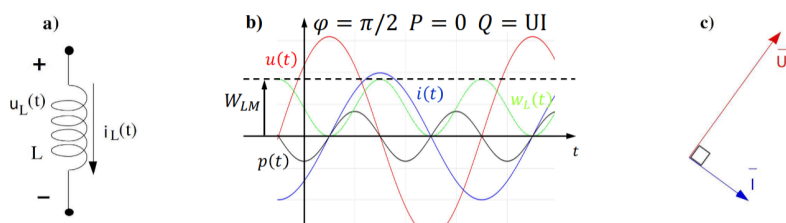
Se $p(t) > 0$ il condensatore si carica in un quarto di periodo ed il lavoro elettrico è immagazzinato sotto forma di energia elettrostatica. Tale energia è restituita interamente alla rete nel quarto di periodo successivo, quando $p(t) < 0$.

Utilizzando l'equazione costitutiva (in modulo) $U = |X_C|I$, si ricavano queste espressioni della potenza reattiva di un condensatore:

$$Q = UI \sin \phi = -UI = X_C I^2 = \frac{U^2}{X_C}$$

Dalla definizione di energia elettrostatica $W_e(t) = \frac{1}{2} C u^2(t)$ si ricava il legame con la potenza reattiva: il valore massimo dell'energia è: $W_{e,M}(t) = \frac{1}{2} C U_M^2 = C U^2 = \frac{U^2}{\omega |X_C|}$, da cui $|Q| = \frac{U^2}{|X_C|} = \omega W_{e,M}$

Vediamo il diagramma fasoriale:



Relazioni bipoli passivi in AC

Proprietà	Resistore R	Induttore L	Condensatore C
Caratteristica esterna	$v(t) = Ri(t)$	$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$
Reattanza	—	$X_L = \omega L$	$X_C = -\frac{1}{\omega C}$
Rapporto $U/I = U_M/I_M$	R	$\ X_L\ $	$\ X_C\ $
Sfasamento ϕ	0	$\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2}$
Potenza attiva P	$RI^2 = \frac{U^2}{R}$	0	0
Potenza reattiva Q	0	$X_L I^2 = \frac{U^2}{X_L}$	$X_C I^2 = \frac{U^2}{X_C}$
Potenza apparente S	$RI^2 = \frac{U^2}{R}$	$\ X_L\ I^2 = \frac{U^2}{\ X_L\ }$	$\ X_C\ I^2 = \frac{U^2}{\ X_C\ }$
Rapporto $\bar{U}/\bar{I}$	R	$jX_L = j\omega L$	$jX_C = -\frac{j}{\omega C}$
Rapporto $\bar{I}/\bar{U}$	$\frac{1}{R} = G$	$\frac{1}{jX_L} = -\frac{j}{\omega L}$	$\frac{1}{jX_C} = j\omega C$

11.3.3.7. Ammettenze di bipoli passivi AC

Resistore, induttore e condensatore ideali ammettono le seguenti ammettenze:

$$\text{Resistore:} \quad \dot{Y}_R = \frac{\bar{I}}{\bar{U}} = \frac{1}{R} = G$$

$$\text{Induttore:} \quad \dot{Y}_L = \frac{\bar{I}}{\bar{U}} = \frac{1}{jX_L} = jB_L$$

$$\text{Conduttore:} \quad \dot{Y}_C = \frac{\bar{I}}{\bar{U}} = \frac{1}{jX_C} = jB_C$$

dove $B_L = -\frac{1}{X_L} = -\frac{1}{\omega L}$ è la suscettanza induttiva e $B_C = -\frac{1}{X_C} = \omega C$ è la suscettanza capacitiva (corrispondono sostanzialmente alla parte immaginaria).

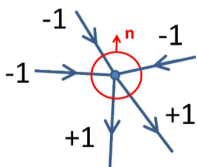
11.3.4. Leggi di Kirchhoff ai fasori

11.3.4.1. Legge di Kirchhoff ai fasori delle correnti

In generale, se vi sono più lati che appartengono ad un insieme di taglio $\mathcal{T}$:

$$\sum_{h \in \mathcal{T}} \alpha_h i_h(t) = 0 \implies \sum_{h \in \mathcal{T}} \alpha_h \bar{I}_h = \bar{0}$$

dove h è l'indice di lato ed $\alpha_h \in \{-1, +1\}$ sono i numeri di incidenza relativi ai lati di $\mathcal{T}$.

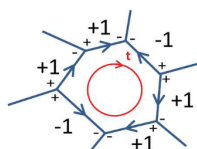


11.3.4.2. Legge di Kirchhoff ai fasori delle tensioni

In generale, se vi sono più lati che appartengono ad una maglia $\mathcal{M}$:

$$\sum_{h \in \mathcal{M}} \beta_h u_h(t) = 0 \implies \sum_{h \in \mathcal{M}} \beta_h \bar{U}_h = \bar{0}$$

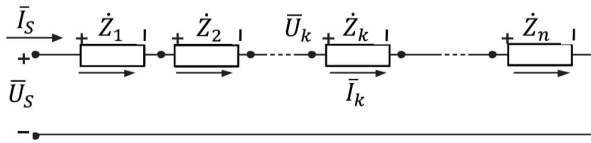
dove h è l'indice di lato e $\beta_h \in \{-1, +1\}$ sono i numeri di incidenza relativi ai lati di $\mathcal{M}$.



11.3.5. Serie di impedenze

Come per le resistenze, se vi sono n impedenze connesse in serie, si definisce l'*impedenza equivalente serie* $\dot{Z}_S$:

$$\bar{U}_S = \sum_{h=1}^n \bar{U}_h = \left(\sum_{h=1}^n \dot{Z}_h \right) \bar{I}_S = \dot{Z}_S \bar{I}_S$$

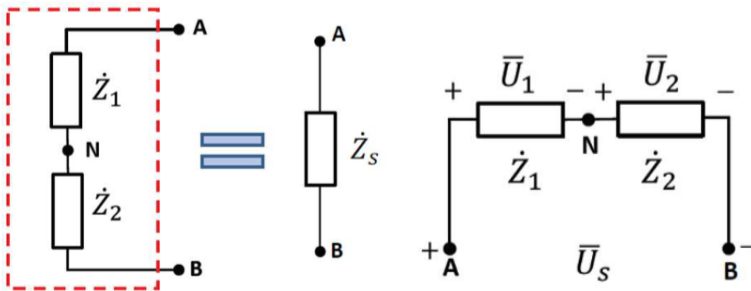


11.3.5.1. Partitore di tensione

Calcoliamo la tensione k -esima nota la tensione totale:

$$\bar{U}_k = \dot{Z}_k \bar{I}_S \implies \bar{U}_k = \frac{\dot{Z}_k}{\sum_k \dot{Z}_k} \bar{U}_S$$

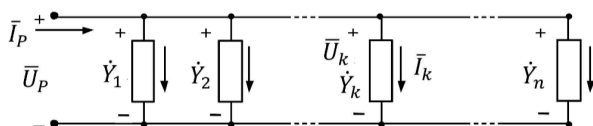
Per due impedenze, l'impedenza equivalente serie è $\dot{Z}_S = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_2$, e le singole tensioni sono $\bar{U}_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \bar{U}_S$.



11.3.6. Parallelo di ammettenze

Come per le conduttanze, con n ammettenze connesse in parallelo, si può definire l'*ammettenza equivalente parallelo* $\dot{Y}_p$:

$$\bar{I}_p = \sum_{h=1}^n \bar{I}_h = \left(\sum_{h=1}^n \dot{Y}_h \right) \bar{U}_p = \dot{Y}_p \bar{U}_p$$



11.3.6.1. Partitore di corrente

Calcoliamo la corrente k -esima nota la corrente totale:

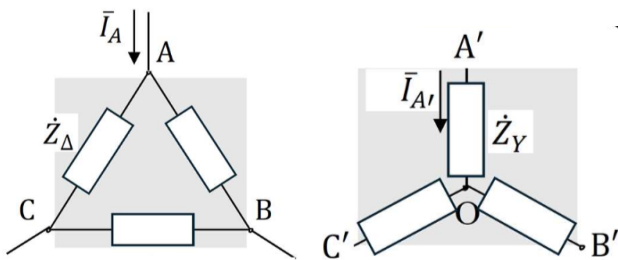
$$\bar{I}_k = \dot{Y}_k \bar{U}_p \implies \bar{I}_k = \frac{\dot{Y}_k}{\sum_k \dot{Y}_k} \bar{I}_p$$

Per due impedenze, l'impedenza equivalente parallelo è $\dot{Z}_p = \frac{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2}$, mentre le correnti sulle singole impedenze sono $\bar{I}_k = \frac{\dot{Z}_k}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \bar{I}_p$.

11.3.7. Stelle e poligoni di impedenze

Esistono reti lineari AC di bipoli passivi che non si riducono ad una sola impedenza con operazioni serie o parallelo. A seconda sono dette *reti a stella* o *a poligono*.

Il caso più semplice è quello delle reti con tre impedenze, connesse a triangolo (Δ) o a stella (Y).



Si dimostra che se $\dot{Z}_\Delta = 3\dot{Z}_Y$, le due reti di figura sono equivalenti, ovvero hanno tensioni uguali tra coppie di morsetti corrispondenti (ad esempio $\bar{U}_{AB} = \bar{U}_{A'B'}$) e stesse correnti a terminali corrispondenti (ad esempio $\bar{I}_A = \bar{I}_{A'}$).

11.3.8. Rete simbolica

Abbiamo ora tutte le informazioni per risolvere reti simboliche.

I bipoli passivi (resistori, induttori e condensatori) hanno equazioni

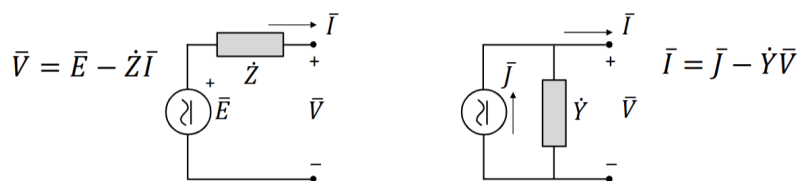
$$\bar{V} = \dot{Z} \bar{I} \quad \bar{I} = \dot{Y} \bar{V}$$

mentre generatori ideali simbolici di tensione e corrente hanno equazioni

$$\bar{V} = \bar{E} = E e^{j\alpha} \quad \bar{I} = \bar{J} = J e^{j\beta}$$

Ogni rete lineare AC può essere descritta in modo equivalente da una *rete simbolica*, che ammette solo fasori ed è costituita solo da

generatori reali di tensione e corrente simbolici: circuiti serie $\bar{E} - \dot{Z}$ e parallelo $\bar{I} - \dot{Y}$.



Se $\dot{Z} \neq 0$ e $\dot{Y} \neq 0$ è sempre possibile trasformare un GLT simbolico in un GLC simbolico e viceversa.

Alla rete in regime sinusoidale si può associare una rete, detta simbolica, con stesso grafo e i lati (bipoli simbolici) presentano fasori $\bar{V}$ e $\bar{I}$. Tali fasori rispettano le leggi di Kirchhoff in forma simbolica:

$$\sum \bar{I} = 0, \quad \sum \bar{V} = 0$$

La rete simbolica è *lineare in campo complesso*, come la rete in regime stazionario è lineare in campo reale. Le proprietà in $\mathbb{C}$ sono fondamentalmente uguali alle reti lineare DC.

11.3.8.2. Equazioni indipendenti della rete simbolica

Su ogni insieme di taglio fondamentale $\mathcal{T}_k$ (associato ad un ramo di albero) posso scrivere una LKC linearmente indipendente:

$$\sum_{h \in \mathcal{T}_k} \alpha_h \bar{I}_h = 0$$

dove h è l'indice di lato di taglio, n è il numero di nodi e le equazioni indipendenti sono $n - 1$.

Su ogni maglia fondamentale $\mathcal{M}_k$ (associata a una corda di coalbero) posso scrivere una LKT linearmente indipendente:

$$\sum_{h \in \mathcal{M}_k} \beta_h \bar{U}_h = 0$$

dove h è l'indice del lato di taglio, n è il numero di nodi e le equazioni indipendenti sono $l - n + 1$.

Per ogni bipolo della rete lineare scrivo un'equazione costitutiva:

$$a_h \bar{U}_h + b_h \bar{I}_h = c_h$$

dove h è l'indice di lato, a_h, b_h, c_h sono coefficienti complessi e le equazioni indipendenti sono l .

11.3.9. Conservazione delle potenze

11.3.9.1. Conservazione della potenza complessa

Per una rete generica di bipoli, convenzionati tutti allo stesso modo (utilizzatore o generatore), si dimostra che vale la *conservazione delle potenze complesse* come conseguenza delle l equazioni LKC e LKT, ovvero:

$$\sum_{h=1}^l \dot{S}_h = 0$$

dove $\dot{S}_h = \bar{U}_h \bar{I}_h^*$ è la potenza complessa del bipolo h -esimo ed l è il numero di bipoli della rete.

Nota bene

Si dimostra che la conservazione delle potenze vale più in generale per reti di M -bipoli, sostituendo nell'enunciato il termine "bipolo" con quello di "porta elettrica".

11.3.9.2. Conservazione delle potenze attive e reattive

Se i bipoli sono tutti convenzionati da generatore allora

$$\sum \dot{S}_u = 0 \quad \equiv \quad \sum P_u = 0, \quad \sum Q_u = 0$$

con u che indica la potenza uscente.

Se i bipoli sono convenzionati tutti da utilizzatore allora

$$\sum \dot{S}_e = 0 \quad \equiv \quad \sum P_e = 0, \quad \sum Q_e = 0$$

con e che indica la potenza entrante.

Oppure, più in generale si può scrivere

$$\sum \dot{S}_u = \sum \dot{S}_e$$

11.3.10. Metodi di risoluzione in regime sinusoidale

I metodi di risoluzione in regime sinusoidale sono uguali a quelli delle reti in regime stazionario, quindi sono il teorema di sostituzione, la sovrapposizione degli effetti, il metodo delle correnti di anello, il metodo dei potenziali nodali, il teorema di Thévenin e il teorema di Norton. Essi continuano a valere grazie

alla *linearità* delle equazioni di rete, che consentono di applicare la *trasformata di Strinmetz*.

11.3.10.1. Teorema di sostituzione simbolico

Siano $\bar{V}_h$ e $\bar{I}_h$ la tensione e corrente simboliche di un generico lato h -esimo di una rete simbolica che ammette *soluzione unica*. Allora *la soluzione della rete non cambia* (tensioni e correnti simboliche rimangono invariate su tutti i lati) sostituendo il bipolo sul lato h con un generatore ideale simbolico di tensione $\bar{E} = \bar{V}_h$ o corrente $\bar{J} = \bar{I}_h$. La soluzione è ancora unica.

11.3.10.2. Sovrapposizione degli effetti

Se il circuito lineare AC ha *soluzione unica* allora la tensione e la corrente del bipolo h -esimo si possono esprimere come somma di tensioni parziali $\bar{U}_{h,E_r}$, $\bar{U}_{h,J_s}$ e correnti parziali $\bar{I}_{h,E_r}$, $\bar{I}_{h,J_s}$:

$$\begin{aligned}\bar{U}_h &= \sum_r \bar{U}_{h,E_r} + \sum_s \bar{U}_{h,J_s} \\ \bar{I}_h &= \sum_r \bar{I}_{h,E_r} + \sum_s \bar{I}_{h,J_s}\end{aligned}$$

dove il pedice E_r indica che l'effetto dovuto al *solo* GIT r -esimo (con tutti gli altri generatori ideali spenti) e J_s indica che l'effetto dovuto al solo generatore ideali di corrente s -esimo (con tutti gli altri generatori ideali spenti).

11.3.10.3. Metodo correnti di anello

Per il metodo delle correnti di anello vale che

$$\dot{Z}_{A_{kk}} \bar{I}_{A_k} - \sum_h \dot{Z}_{A_{kh}} \bar{I}_{A_h} = \bar{E}_{A_k}$$

con $k, h = 1, \dots, n$, $\dot{Z}_{A_{kk}}$ è l'*autoimpedenza* di anello k (ovvero la somma delle impedenze sull'anello k -esimo), $\dot{Z}_{A_{kh}}$ è la *mutua impedenza* tra gli anelli k e h (ovvero la somma delle impedenza condivise dagli anelli k e h , con $\dot{Z}_{A_{kh}} = \dot{Z}_{A_{hk}}$), infine $\bar{E}_{A_k}$ è la *forza elettromotrice simbolica di anello k* (ovvero la somma algebrica delle f.e.m. simboliche di anello k , positive se la corrente di anello va dal riferimento - al +).

11.3.10.4. Metodo potenziali ai nodi

Per il metodo dei potenziali ai nodi (o potenziali nodali) vale

$$\dot{Y}_{N_{kk}} \bar{V}_{N_k} - \sum_h \dot{Y}_{N_{kh}} \bar{V}_{N_h} = \bar{J}_{N_k}$$

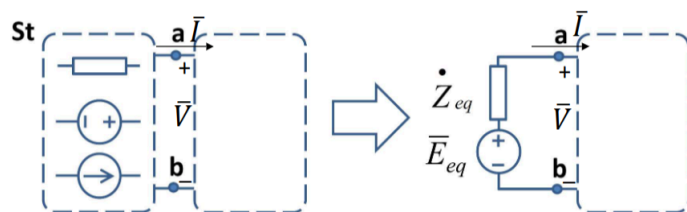
con $\dot{Y}_{N_{kk}}$ l'*auto ammettenza* di nodo k (ovvero la somma delle ammettenze indicenti al nodo k), $\dot{Y}_{N_{kh}}$ l'*ammettenza* tra i nodi k e h (ovvero la somma delle ammettenze tra k e h , con $\dot{Y}_{N_{kh}} = \dot{Y}_{N_{hk}}$), $\bar{J}_{N_k}$ la *corrente simbolica impressa* di nodo k (ovvero la somma algebrica delle correnti simboliche impresses al nodo k , di segno $+$ se entrante, $-$ altrimenti).

11.3.10.5. Teorema di Thévenin

Si consideri un circuito lineare AC (ovvero, costituito solo da GLT e GLC simbolici), accessibile solo alla porta $a-b$. Il teorema di Thévenin afferma che *è possibile sostituire tale circuito con un generatore lineare di tensione equivalente* (detto *generatore di Thévenin*) di parametri circuitali

$$\bar{E}_{eq} = \bar{U}_{0,ab} \quad \dot{Z}_{eq} = \dot{Z}_i = \frac{\bar{U}_{0,ab}}{\bar{I}_{CC,ab}}$$

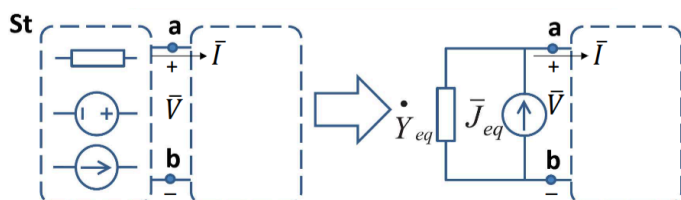
dove $\bar{E}_{eq}$ è la forza elettromotrice del generatore di Thévenin, $\dot{Z}_{eq}$ è l'*impedenza interna*, ovvero l'impedenza equivalente alla porta $a-b$ della rete passiva che si ottiene spegnendo tutti i generatori ideali del circuito (la *rete inerte*).



11.3.10.6. Teorema di Norton

Una rete simbolica alla porta $a-b$ è equivalente ad un generatore lineare simbolico di corrente la cui corrente impressa simbolica $\bar{J}_{eq}$ e ammettenza $\dot{Y}_{eq}$ sono pari a

$$\bar{J}_{eq} = \bar{I}_{CC,ab} \quad \dot{Y}_{eq} = \dot{Y}_i = \frac{\bar{I}_{CC,ab}}{\bar{U}_{0,ab}}$$



11.3.11. Risposta in frequenza e risonanza

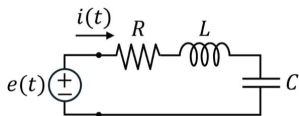
Abbiamo osservato che *l'impedenza e l'ammettenza* di reti di bipoli passivi in regime sinusoidale presentano parti reali e parti immaginarie, che in generale dipendono dai parametri reattivi e sono quindi *funzioni della pulsazione $\omega = 2\pi f$* . Questa è una proprietà generale che vale anche per i rapporti di partizione nelle formule dei partitori di tensione e corrente simbolici.

Al variare di ω (o di f) può succedere che il modulo di questi parametri complessi presenti massimi e minimi, che in casi specifici possono divergere o annullarsi, mentre l'argomento può tendere a zero oppure a $\frac{\pi}{2}$. Tali comportamenti sono dovuti a fenomeni di *risonanza elettrica*.

Esamineremo i casi relativi all'impedenza e all'ammettenza equivalenti di collegamenti RLC serie e parallelo.

11.3.12. Analisi in frequenza circuito RLC serie

Si consideri un circuito RLC serie alimentato da un generatore ideale di tensione $e(t) = E_M \cos(\omega t)$. Variando ω con ampiezza E_M costante si può analizzare il comportamento in frequenza del circuito, ovvero come variano ampiezza e fase di $i(t)$.



Supponendo $R > 0$ (bipolo passivo), si può definire l'impedenza del circuito RLC serie:

$$\dot{Z}(\omega) = R + jX(\omega)$$

dove $X(\omega) = X_L(\omega) + X_C(\omega)$ è la reattanza serie.

11.3.12.1. Risposta in frequenza del modulo di Z

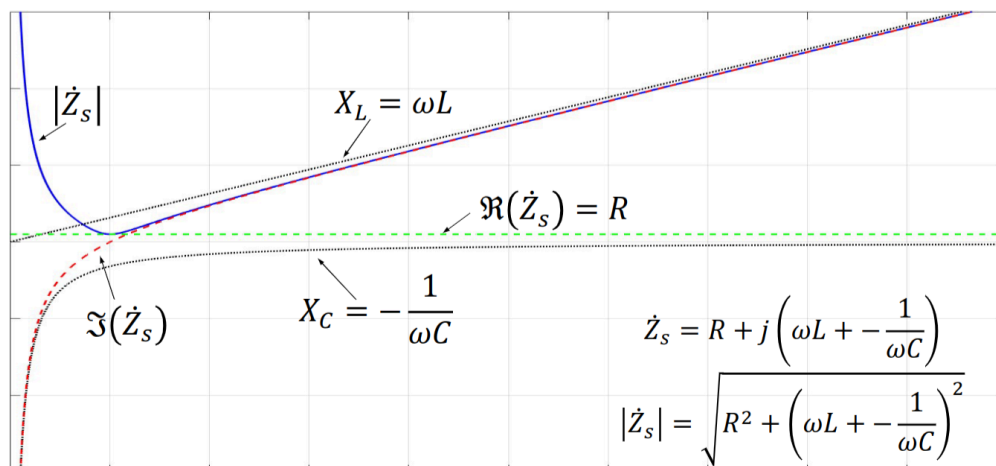
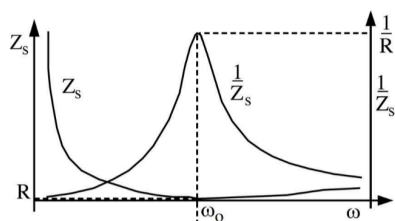
Il modulo della reattanza serie è

$$Z(\omega) = \sqrt{R^2 + X(\omega)^2}$$

Si osserva che:

- $Z(\omega) \geq R \quad \forall \omega \geq 0$.
- $Z(\omega)$ ammette minimo assoluto alla pulsazione di risonanza $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
-
- Se $\omega \rightarrow 0$, allora $Z(\omega) \rightarrow +\infty$, in quanto $X(\omega) \rightarrow -\infty$.

- Se $\omega \rightarrow +\infty$, allora $Z(\omega) \rightarrow +\infty$ in quanto $X(\omega) \rightarrow +\infty$



11.3.12.2. Risposta in frequenza dell'argomento di Z

L'argomento dell'impedenza serie è

$$\phi(\omega) = \arctan\left(\frac{X(\omega)}{R}\right)$$

Per la passività vale: $-\frac{\pi}{2} \leq \phi(\omega) \leq \frac{\pi}{2}$.

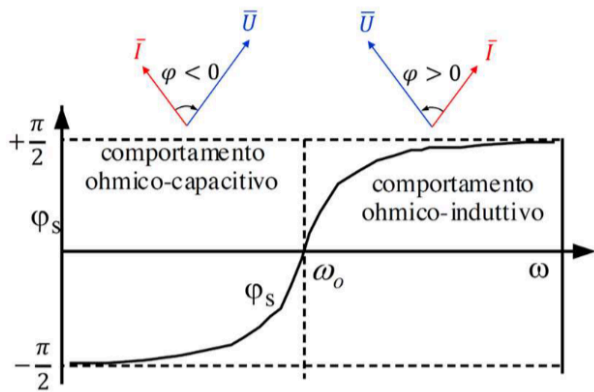
Si osserva che:

- $\phi(\omega) = 0$ alla pulsazione di risonanza $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, poiché $X(\omega_0) = 0$.
- Se $\omega \rightarrow 0$, allora $\phi(\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ in quanto $X(\omega) \rightarrow -\infty$.
- Se $\omega \rightarrow +\infty$, allora $\phi(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ in quanto $X(\omega) \rightarrow +\infty$.

11.3.12.3. Comportamento del circuito RLC serie

Alimentando la serie RLC con un generatore di tensione a frequenza regolabile cambia il comportamento del circuito:

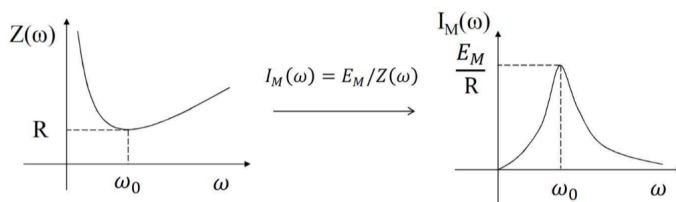
1. Per $0 < \omega < \omega_0$ risulta $X(\omega) < 0$, da cui $\phi(\omega) < 0$; *la corrente è in anticipo sulla tensione e il circuito è ohmico-capacitivo.*
2. Per $\omega = \omega_0$ risulta $X(\omega) = 0$, da cui $\phi(\omega) = 0$; *la corrente è in fase con la tensione e il circuito risonante è ohmico.*
3. Per $\omega > \omega_0$ risulta $X(\omega) > 0$, da cui $\phi(\omega) > 0$; *la tensione è in anticipo sulla corrente e il circuito è ohmico-induttivo.*



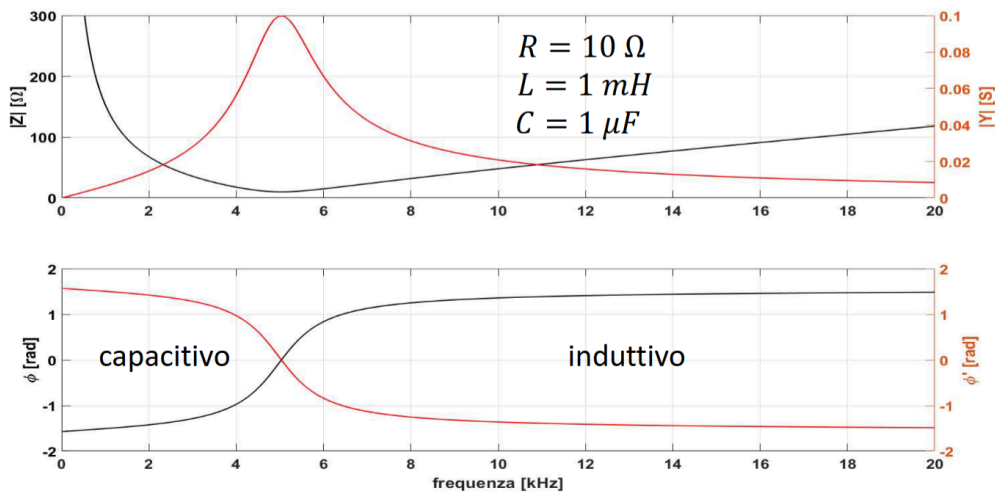
11.3.12.4. Risposta in frequenza della corrente

Alimentando la serie RLC con un generatore di tensione a frequenza regolabile e ampiezza costante E_M , l'ampiezza della corrente varia in funzione di ω essendo $I_M(\omega) = \frac{E_M}{Z(\omega)}$. Il valore massimo di $I_M(\omega)$ si raggiunge per $\omega = \omega_0$, ovvero con il circuito in risonanza.

Quanto maggiore è il fattore di merito $Q_0 = \frac{X_L(\omega_0)}{R}$, tanto più è piccata la curva della risposta di corrente.

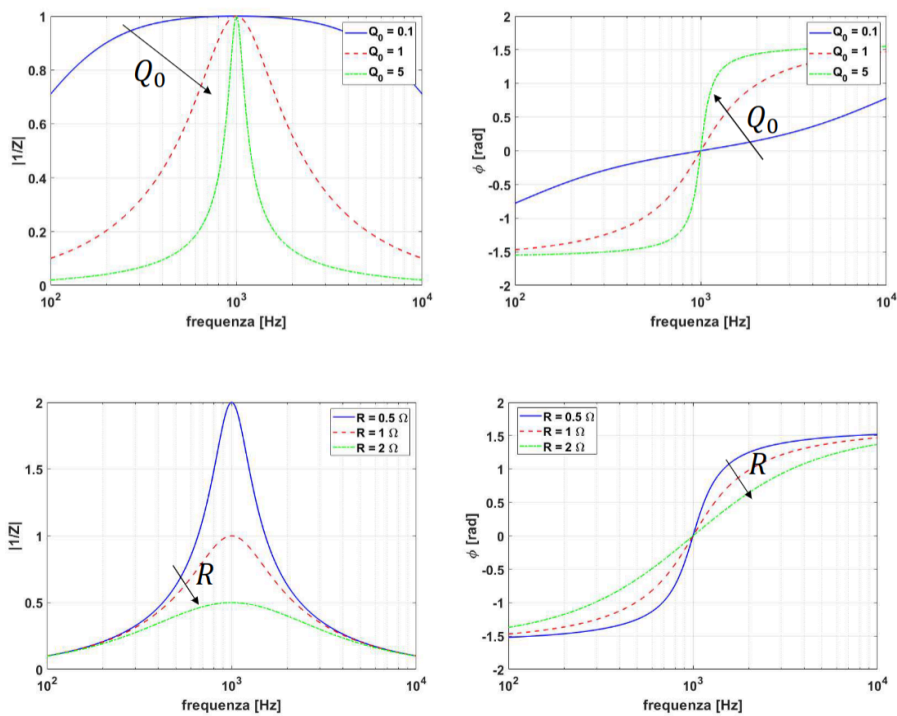


Prendiamo delle grandezze campione per tracciare un grafo d'esempio:



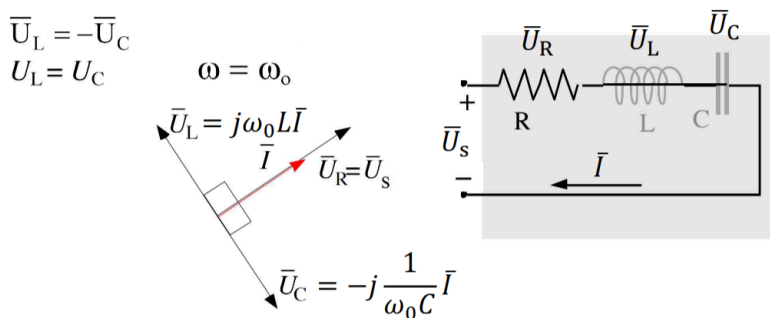
Ogni circuito è caratterizzato dal proprio *fattore di merito*, ovvero l'indice della selettività del circuito.

$$Q_0 \triangleq \frac{|X_L(\omega_0)|}{R} = \frac{|X_C(\omega_0)|}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$



11.3.12.5. Funzionamento in risonanza

Per $\omega = \omega_0$ la serie LC equivale a un cortocircuito e l'intero circuito RLC equivale al solo resistore, con tensione e corrente in fase. Le potenze reattive sono opposte: $Q_L + Q_C = X(\omega_0)I^2 = 0$.



Alla pulsazione di risonanza il fasore di tensione dell'induttore risulta:

$$\bar{U}_L = jX_L(\omega_0)\bar{I} = \frac{jX_L(\omega_0)}{\dot{Z}(\omega_0)}\bar{E} = \frac{jX_L(\omega_0)}{R}\bar{E} = jQ_0\bar{E}$$

da cui, considerando il modulo, si ottiene il *valore massimo della tensione*:

$$U_{L,M} = \sqrt{2}U_L = \sqrt{2}Q_0E = Q_0E_M$$

Pertanto, se il fattore di merito è maggiore di uno, la tensione dell'induttore è maggiore della tensione del generatore di tensione collegato al circuito RLC serie, quindi si ottiene l'*amplificazione della tensione*.

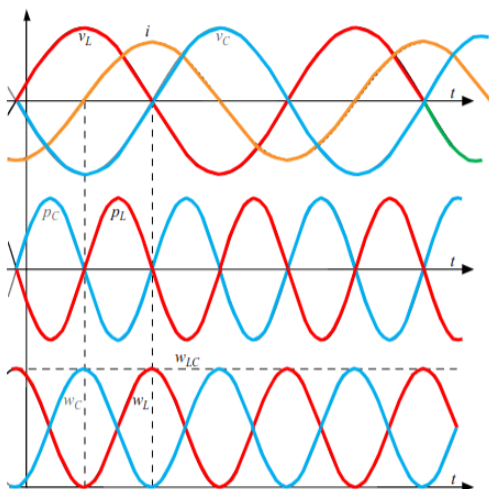
La tensione del condensatore alla pulsazione di risonanza è in opposizione di fase, ovvero $u_C(t) = -u_L(t)$, pertanto presenta la stessa ampiezza di $u_L(t)$.

11.3.12.6. Dominio del tempo

Relazioni nel dominio del tempo:

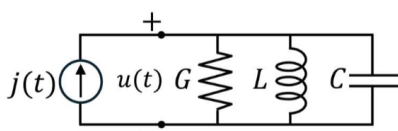
- $v_{LC}(t) = v_L(t) + v_C(t) = 0$
- $i_L(t) = i_C(t) = i(t)$
- $p_L(t) = v_L(t)i(t) = -v_C(t)i(t) = -p_C(t)$
- $p_{LC}(t) = v_{LC}(t)i(t) = 0$
- $w_{LC}(t) = w_L(t) + w_C(t) = \text{costante}$
- $w_L(t) = \frac{1}{2}LI_L^2$
- $w_C(t) = \frac{1}{2}CV_C^2$

$$v_R(t) = Ri(t) \quad v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$



11.3.13. Analisi in frequenza circuito RLC parallelo

Si consideri un circuito RLC parallelo alimentato da un generatore ideale di corrente $j(t) = J_M \cos(\omega t)$. Variando ω con ampiezza J_M costante si può analizzare il comportamento in frequenza del circuito, ovvero come variano ampiezza e fase di $u(t)$.



Supponendo $G > 0$ (bipolo passivo), si può definire l'ammettenza del circuito RLC parallelo:

$$\dot{Y}(\omega) = G + jB(\omega)$$

dove $B(\omega) = B_L(\omega) + B_C(\omega)$ è la suscettanza parallelo.

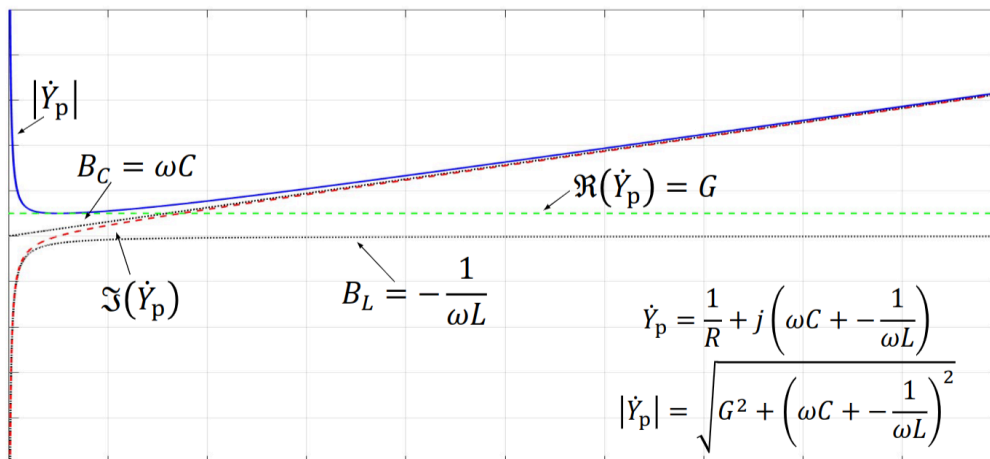
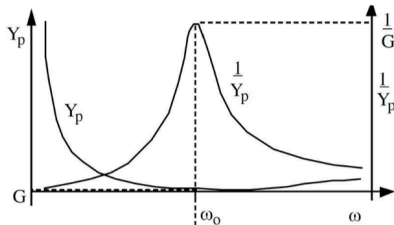
11.3.13.1. Risposta in frequenza del modulo di Y

Il modulo dell'ammettenza parallelo è

$$Y(\omega) = \sqrt{G^2 + B(\omega)^2}$$

Si osserva che:

- $Y(\omega) \geq G \quad \forall \omega \geq 0$.
- $Y(\omega)$ ammette minimo assoluto alla pulsazione di anti-risonanza $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.
- Se $\omega \rightarrow 0$, allora $Y(\omega) \rightarrow +\infty$ in quanto $B(\omega) \rightarrow -\infty$.
- Se $\omega \rightarrow +\infty$, allora $Y(\omega) \rightarrow +\infty$ in quanto $B(\omega) \rightarrow +\infty$.



11.3.13.2. Risposta in frequenza dell'argomento di Y

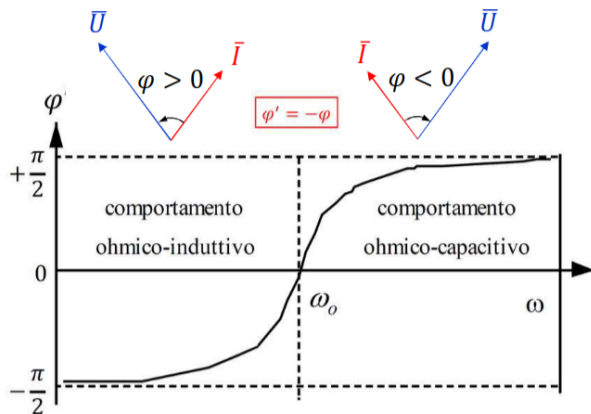
L'argomento dell'ammettenza parallelo è

$$\phi'(\omega) = \arctan \left(\frac{B(\omega)}{G} \right)$$

Per la passività: $-\frac{\pi}{2} \leq \phi'(\omega) \leq \frac{\pi}{2}$.

Si osserva che:

- $\phi'(\omega) = 0$ alla pulsazione di anti-risonanza $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, poiché $B(\omega_0) = 0$.
- Se $\omega \rightarrow 0$, allora $\phi'(\omega) \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ in quanto $B(\omega) \rightarrow -\infty$.
- Se $\omega \rightarrow +\infty$, allora $\phi'(\omega) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ in quanto $B(\omega \rightarrow +\infty)$.



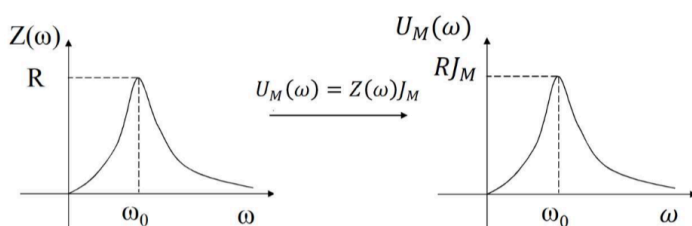
11.2.13.3. Comportamento del circuito RLC parallelo

Alimentando il parallelo RLC con un generatore di corrente a frequenza regolabile cambia il comportamento del circuito:

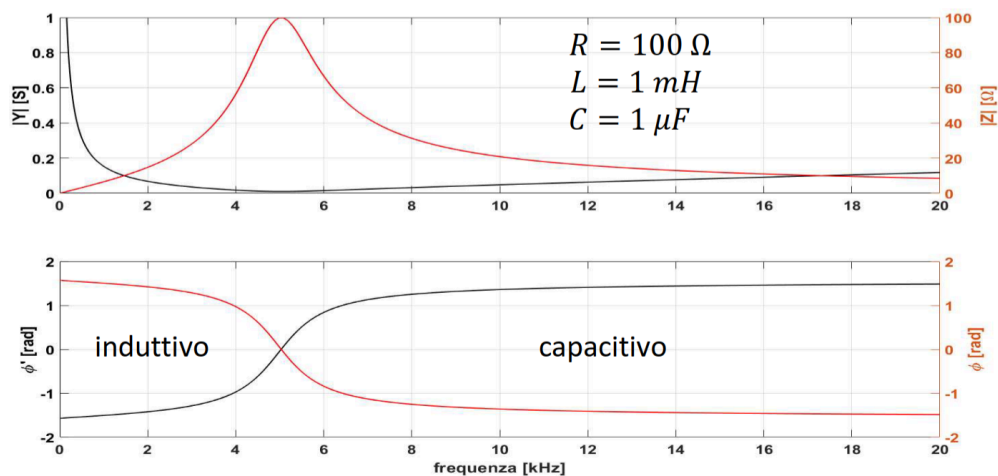
1. Per $0 < \omega < \omega_0$ risulta $B(\omega) < 0$, da cui $\phi'(\omega) < 0$; *la tensione è in anticipo sulla corrente e il circuito è ohmico-induttivo.*
2. Per $\omega = \omega_0$ risulta $B(\omega) = 0$, da cui $\phi'(\omega) = 0$; *la tensione è in fase con la corrente e il circuito anti-risonante è ohmico.*
3. Per $\omega = \omega_0$ risulta $B(\omega) > 0$, da cui $\phi'(\omega) > 0$; *la corrente è un anticipo sulla tensione e il circuito è ohmico-capacitivo.*

11.2.13.4. Risposta in frequenza della tensione

Alimentando il parallelo RLC con un generatore di corrente a frequenza regolabile e ampiezza costante J_M , l'ampiezza della tensione varia in funzione di ω essendo $U_M(\omega) = \frac{J_M}{Y(\omega)}$. Il valore massimo di $U_M(\omega)$ si raggiunge per $\omega = \omega_0$, ovvero con circuito in anti-risonanza. Quanto maggiore è il fattore di merito $Q'_0 = \frac{B_C(\omega_0)}{G}$, tanto più è piccata la curva della risposta di tensione.

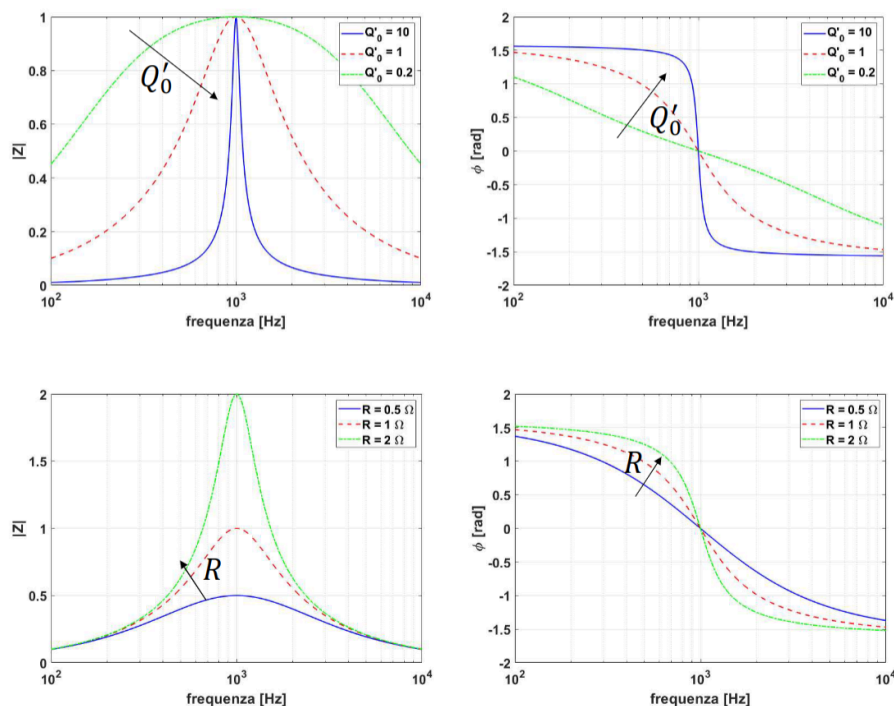


Prendiamo delle grandezze campione per tracciare un grafo d'esempio:



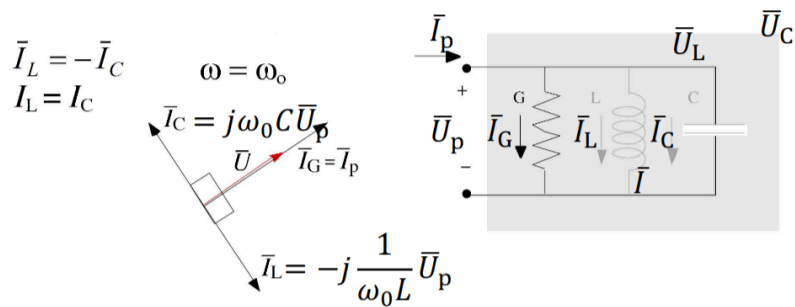
Ogni circuito è caratterizzato dal proprio *fattore di merito*, ovvero l'indice della selettività del circuito.

$$Q'_0 \triangleq \frac{R}{|X_L(\omega_0)|} = \frac{R}{|X_C(\omega_0)|} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 C R = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$



11.2.13.5. Funzionamento in anti-risonanza

Per $\omega = \omega_0$ il parallelo LC equivale ad un circuito aperto e l'intero circuito RLC equivale al solo resistore, con tensione e corrente in fase. Le correnti di induttore e condensatore sono in opposizione di fase. Le potenze reattive sono opposte: $Q_L + Q_C = B(\omega_0)U^2 = 0$.



Alla pulsazione di risonanza il fasore della corrente del condensatore risulta:

$$\bar{I}_X = jB_C(\omega_0)\bar{U} = \frac{jB_C(\omega_0)}{\dot{Y}(\omega_0)}\bar{J} = \frac{jB_C(\omega_0)}{G}\bar{J} = jQ'_0\bar{J}$$

da cui, considerando il modulo, si ottiene il *valore massimo della corrente*:

$$I_{C,M} = \sqrt{2}I_C = \sqrt{2}Q'_0J = Q'_0I_M$$

Pertanto, se il fattore di merito è maggiore di uno, la corrente del condensatore è maggiore della corrente del generatore di corrente collegato al circuito RLC serie, quindi si ottiene l'*amplificazione della corrente*.

La corrente dell'induttore alla pulsazione di risonanza è in opposizione di fase, ovvero $i_L(t) = -i_C(t)$, pertanto presenta la stessa ampiezza di $i_C(t)$.

11.2.13.6. Dominio del tempo

Relazioni nel dominio del tempo:

- $i_{LC}(t) = i_L(t) + i_C(t) = 0$
- $v_L(t) = v_C(t) = v(t)$
- $p_L(t) = v(t)i_L(t) = -v(t)i_C(t) = -p_C(t)$
- $p_{LC}(t) = v(t)i_{LC}(t) = 0$
- $w_{LC}(t) = w_L(t) + w_C(t) = \text{costante}$
- $w_L(t) = \frac{1}{2}LI_L^2$
- $W_C(t) = \frac{1}{2}CV_C^2$

$$i_R(t) = Gv(t) \quad v(t) = L\frac{di_L(t)}{dt} \quad i_C(t) = \frac{dv(t)}{dt}$$

